ETS SISTEM ROBOT OTONOM

Nama: Dimas Ayyub Abdillah Mursyid

NRP: 5022231182

1. Komponen pada CoppeliaSim

Simulasi dibuat menggunakan CoppeliaSim dengan tiga komponen utama, yaitu **Quadcopter, 3DLaserScanner, dan Primitive Shape**. Quadcopter berfungsi sebagai drone yang dapat dikendalikan untuk bergerak secara horizontal maupun vertikal. Komponen 3DLaserScanner dipasang pada drone untuk melakukan pemindaian lingkungan dari berbagai sudut horizontal dan vertikal. Sementara itu, Primitive Shape digunakan sebagai objek yang dapat dipindai oleh sensor, seperti balok dan kubus, sehingga hasil deteksi dapat diamati dalam bentuk kumpulan titik tiga dimensi (*point cloud*).

2. Script Lua pada Sensor LiDAR

Script Lua digunakan untuk mengatur proses pemindaian pada komponen 3DLaserScanner di CoppeliaSim. Sensor melakukan pemindaian dengan mengubah sudut joint secara bertahap untuk memperoleh data dari berbagai arah. Ketika sensor mendeteksi objek, posisi titik hasil deteksi ditransformasikan ke koordinat dunia (*world coordinates*). Titik-titik tersebut kemudian disimpan dan dikirimkan ke program Python melalui signal CoppeliaSim. Data pemindaian juga dilengkapi dengan nomor urut pemindaian agar program Python dapat mengetahui ketika data baru tersedia.

3. Script Python untuk Pergerakan Drone dan Pemetaan

Script Python digunakan untuk mengendalikan pergerakan drone, merekam rute, dan menampilkan hasil pemetaan lingkungan secara tiga dimensi. Pergerakan drone dikendalikan menggunakan keyboard, yaitu tombol W, A, S, dan D untuk pergerakan horizontal, serta R dan F untuk menaikkan dan menurunkan drone. Program berkomunikasi dengan CoppeliaSim melalui ZeroMQ Remote API untuk mengatur posisi drone dan mengambil data hasil pemindaian LiDAR. Data titik yang diterima kemudian divisualisasikan menggunakan Open3D sebagai *point cloud*. Posisi drone direkam secara berkala untuk membentuk garis rute yang telah dilewati. Selain itu, diterapkan metode *voxel downsampling* untuk mengurangi jumlah titik agar visualisasi lebih ringan serta *color mapping* berdasarkan ketinggian titik, dengan warna merah menunjukkan titik yang relatif lebih tinggi. Dengan demikian, program dapat menampilkan pergerakan drone, jalur penerbangan, dan hasil pemetaan lingkungan dalam satu visualisasi.

4. Alur Kerja Pemetaan Lingkungan

Proses pemetaan dimulai ketika drone dikendalikan melalui keyboard dan bergerak di lingkungan simulasi CoppeliaSim. Selama drone bergerak, sensor 3DLaserScanner melakukan pemindaian objek menggunakan perubahan sudut horizontal dan vertikal. Ketika objek terdeteksi, script Lua mengubah koordinat titik deteksi menjadi koordinat dunia dan mengirimkan kumpulan titik tersebut melalui signal CoppeliaSim. Script Python kemudian membaca data pemindaian dan menggabungkannya ke dalam point cloud untuk membentuk representasi lingkungan tiga dimensi. Selanjutnya, point cloud diproses menggunakan voxel downsampling untuk mengurangi jumlah titik dan diberi warna berdasarkan ketinggiannya. Pada saat yang sama, posisi drone direkam secara berkala untuk membentuk visualisasi rute pergerakannya. Hasil akhirnya berupa visualisasi 3D yang menampilkan lingkungan hasil pemindaian, perbedaan ketinggian objek melalui warna, serta jalur yang telah dilewati drone.